

Analyse Boumparis et al. (2026) — Adhärenz und Studienabbruch in digitalen Lebensstilprogrammen für Jugendliche

Befund vom 02.10.2026 · Task „Boumparis“ (Plan Nachtrag 02.10., Prompt 04_Uebergaben\Prompt_Boumparis_Einarbeitung_2026-10-02.md) · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag (Verfasser, 02.10., 15:28 Sitzungsuhr): Die Studie wird analysiert, ihre Erkenntnisse werden systematisch in den Text und die Argumentationskette eingearbeitet. Zuerst dient sie dem offenen Vergleichssatz der Umsetzung in 6.1 (Modul A2-M des Textvorschlags 6.1, Klick K2), danach den Tasks 12b und 13a und der Schlussfassung der Einleitung. Dieser Befund ist § 3.1 des Prompts. Der Einarbeitungsplan mit den Satzvarianten steht in 04_Uebergaben\Textvorschlag_6.1_Nachtrag_K2_2026-10-02.md.

Ablage: Claude\02_Befunde\Analyse_Boumparis_2026_2026-10-02 (.md, .docx und .pdf im Hausstil), Projektkopie claudel\Analyse_Boumparis_2026_2026-10-02.md. T1 und T4 per 03_Skripte\T1_T4_Nachtrag_Boumparis_2026-10-02.py (Protokoll .txt daneben).

Quelle: Boumparis, N., Studhalter, O., de Riedmatten, P., Yücel, I. D., Koutra, K., Champion, K., Molina-Barceló, A., de Pablo-Pardo, T., Kondylakis, H., Schaub, M. P., Triantafyllidis, A., & Haug, S. (2026). Factors influencing adherence to digital lifestyle interventions for adolescents: Systematic review and meta-analysis of attrition. *Interactive Journal of Medical Research*, 15, e84822. <https://doi.org/10.2196/84822> — Version of Record vom 30.09.2026, PMID 42814774, PMC13626193.

Lesart: Gelesen wurde der Volltext der Version of Record aus PMC, abgerufen über PubMed am 02.10.2026 (Klick „PMC-Volltext nutzen“ am Haltepunkt 1), dazu die Zusammenfassung aus PubMed. Abbildungen und Multimedia Appendix 1 (Suchstrings, Tab. S1 bis S18, SWiM-Tabelle) waren nicht zugänglich (Europe PMC durch die Netzregel gesperrt, PMC-Seite mit Bot-Prüfung, die nicht umgangen wird). Fundstellen stehen deshalb nach Abschnitt und Absatz (APA 7), gezählt am PMC-Text ohne Abbildungslegenden. Im abgerufenen Text fehlen die Ziffern der Belegnummern. Die Zahl der Belege je Faktor ist an den Trennzeichen gezählt („[,]“ = zwei, „[-]“ = Bereich mit mindestens zwei), an der PDF zu prüfen. **Wortlaut:** Der Prompt nennt Wortlaut bis 40 Wörter. Weil PubMed für die Arbeit keine Lizenz ausweist, stehen nur kurze Schlüsselstellen im Original (höchstens zehn Wörter, als Suchanker in der PDF), alles Übrige sinngemäß. Wo eine Kürzung einen Quantor abschneiden würde („many“, „tend to“), steht er mit (Zweitprüfung Nr. 14). Der Volltext ist frei zugänglich, die Ablage der PDF vor Task 15 (H16) erlaubt den vollständigen Abgleich.

Eigene Werte nur über Kennungen des Kennzahlenblatts (25.09., Rev. 2). Prozentwerte, die das Blatt nicht führt, werden nicht gebildet.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Fassung.** Zitiert wird allein die Version of Record (2026). Die Datei im Ordner ist der Preprint (JMIR Preprints, eingereicht 25.09.2025, Fußzeile „unpublished, peer-reviewed preprint“). Sein Deckblatt zeigt den Stand der Erstsuche, sein Manuskript schon das Update, mit 119 statt 116 Studien. Daraus wird nichts übernommen (T4). Die PDF der Version of Record fehlt im Ordner (H16, vor dem Einbau in 6.1, spätestens vor Task 15).
2. **Art der Quelle.** Systematische Übersicht über 116 Studien mit 143 Vergleichen zu digitalen Lebensstilprogrammen für 10- bis 19-Jährige. Metaanalytisch zusammengefasst ist nur der Studienabbruch. Abschlussrate und Bestandteil-Adhärenz sind beschreibende Mittel über die berichtenden Vergleiche, eine Gewichtung nennt die Übersicht nicht. Einflussfaktoren sind aus Einzelstudien gezählt, nicht gepoolt. Ein Verzerrungsrisiko wurde nicht bewertet.
3. **Kernwerte.** Abschlussrate im Mittel 66,9 % (SD 26 %, 68 Vergleiche), Bestandteil-Adhärenz 55,2 % (SD 25,5 %, 66 Vergleiche), bei Bewegungsprogrammen 62,8 % (ohne SD und Vergleichszahl im Haupttext). Studienabbruch gepoolt 16,9 % (95%-KI 13,6 bis 20,9, I² 98,3 %), bei Bewegung 14,1 % (k = 32). Kein Moderator erklärte den Abbruch, auch nicht die Dauer.
4. **Folgerung der Autoren** aus dem Vergleich von Abbruch und Nutzung, im Ergebnis- und Diskussionsteil, nicht in Zusammenfassung oder Schluss: Der Verbleib in der Studie überschätzt die Nutzung, viele Jugendliche blieben eingeschrieben und nutzten das Programm nur teilweise. Getrennte Maße mit

Operationalisierung empfehlen die Autoren wegen der uneinheitlichen Messung (Discussion > Implications for Future Research, Abs. 1), einheitliche Adhärenzmaße wegen der unerklärten Heterogenität des Abbruchs (Discussion > Domain-Specific Adherence Patterns, Abs. 3).

5. **Zuordnung der eigenen Maße.** Die Umsetzungsrate (K-10.5) entspricht in der Konstruktion der Bestandteil-Adhärenz (mittlerer Anteil absolvierter Einheiten je zugeteiltem Spieler). Welche eigene Schwelle der Abschlussrate entspricht, bleibt offen: alle zwölf Einheiten (1 von 18, K-10.15) oder das Antragskriterium als vom Entwickler festgelegte Nutzung (3 von 18, K-10.10). Dem Studienabbruch entspricht das Nichtantreten zur Abschlusstestung (IG 2 von 18, K-01.9). Das eigene Muster gleicht dem der Übersicht: Verbleib hoch, Nutzung unter der Hälfte.
6. **Distanz und Formulierungsstufe.** Nach der Regel für Umsetzungsvergleiche (Anpassung von F17 § 6.4, Klick 02.10.) Population 2 · Programmform 1 (strenger gelesen 2) · Umsetzungsmaß 1 = 4 bis 5 → nur Kontext, Quellenart und Population im Satz. Die eigene Umsetzungsrate liegt unter dem Mittel der Bestandteil-Adhärenz, aber innerhalb einer Standardabweichung. Das trägt „teilweise Nutzung“ und „im Mittel nur gut die Hälfte“, nicht „typisch“, „gering“ oder „deutlich darunter“.
7. **Was die Quelle trägt.** Teilweise Nutzung digitaler Programme als verbreitetes Muster bei Jugendlichen · Verbleib ungleich Nutzung · Berichtsempfehlung · Förder- und Hemmfaktoren als Forschungsfragen. **Was sie nicht trägt:** eine Norm oder Zielmarke für Nachwuchsspieler · Ursachen der eigenen Umsetzung · Dosis-Wirkung · Aussagen über Videoprogramme · Aufsicht gegen keine Aufsicht im Nachwuchssport · eine Wirkung der Programmdauer.
8. **Vorbefunde (a) bis (c)** aus Teil 0 Rev. 148 sind am Volltext bestätigt und präzisiert (§ 1.2). **T1 und T4:** Steckbrief Boumparis²⁰²⁶ neu (Distanzfelder nach F17 § 6.4: 2 · — · —), elf Zitierfallen zu Boumparis et al. und eine zu Klusemann et al. (Bezugsmenge der 77 %), beim Steckbrief Klusemann²⁰¹² ein Vermerk zur Distanzregel bei unveränderten Feldern (§ 7). **Zweitprüfung:** Nachtrag K2 § 9, die Befunde zu diesem Dokument sind eingearbeitet.

1 Fassung, Lesart, Vorbefunde

1.1 Fassung

	Preprint (im Ordner)	Version of Record (zitiert)
Datei, Ort	Ideen und Studien\2025 Boumparis et al., Factors Influencing Adherence to Digital Lifestyle interventions for adolescence.pdf, 1.062.847 Byte, abgelegt 02.10., 15:26 Sitzungsuhr	nicht im Ordner, frei über PMC13626193 und doi 10.2196/84822
Status	JMIR Preprints, eingereicht 25.09.2025, Fußzeile „unpublished, peer-reviewed preprint“, nicht die Version of Record	erschienen 30.09.2026, <i>Interact J Med Res</i> 15, e84822
Stand	Deckblatt (S. 3, Erstsuche): 85 Studien, 32.397 Teilnehmende, Abschlussrate 51,85 %, Bestandteil-Adhärenz 49,35 % · Manuskript (S. 7, Update): 119 Studien, 46.029 Teilnehmende, 66,9 % und 55,2 %, 108 Vergleiche, Abbruch 16,9 %	116 Studien, 143 Vergleiche, 46.029 Teilnehmende, Abschlussrate 66,9 %, Bestandteil-Adhärenz 55,2 %
Verwendung	keine (F17 § 6.1)	Zitierjahr 2026, Fundstellen nach Abschnitt und Absatz bis zur Ablage der PDF

Die Werte des Preprints stehen hier nur, damit sie nicht versehentlich verwendet werden. Zwischen der Erstsuche (85 Studien) und dem Update verschoben sich die beschreibenden Mittel um rund 15 und 6 Prozentpunkte. Das zeigt, wie stark sie von der Studienauswahl abhängen (§ 5).

1.2 Vorbefunde aus Teil 0 Rev. 148

Vorbefund	Ergebnis am Volltext	Folge
(a) Abschlussrate und Bestandteil-Adhärenz ungewichtet und beschreibend, metaanalytisch nur der Studienabbruch	Bestätigt. Beide Werte sind Mittel über die berichtenden Vergleiche (Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 4). Nach den Limitationen waren sie zu uneinheitlich berichtet für einen vertretbaren gepoolten Schätzer und wurden „synthesized descriptively“ statt metaanalytisch zusammengefasst (Discussion > Limitations, Abs. 1). Präzisierung: „ungewichtet“ steht nicht im Text, die Übersicht nennt keine Gewichtung.	Im Text „systematische Übersicht“ und „im Mittel“. Befund Rev. 147 § 0 Nr. 3 und H16 nennen die Quelle für diese Werte „Metaanalyse“, das wird in H16 berichtet.
(b) Längere Studiendauer mit geringerer Adhärenz nur bei Bewegung, insgesamt uneinheitlich	Bestätigt. Im Bewegungsteil statistische Evidenz aus zwei zitierten Studien (Results > Physical Activity > Intervention-Related Factors, Abs. 1). Die Zusammenfassung nennt die Evidenz zur Dauer uneinheitlich, in der Metaregression des Studienabbruchs war die Dauer nicht signifikant (QM = 2,60, p = 0,11). Präzisierung: Davon zu trennen ist der Rückgang der Nutzung im Verlauf eines Programms (§ 4.5).	Nur mit dieser Einschränkung verwenden, nicht als Erklärung des eigenen Rückgangs in Woche 6 (K-10.16).
(c) Distanz bei Umsetzungsvergleichen	Regel festgelegt und als Anpassung gekennzeichnet (Klick „Anpassung wie vorgeschlagen“, Haltepunkt 1), auf Klusemann et al. (2012) und Boumparis et al. (2026) gleich angewandt (§ 6.1). Klusemann 2 · 0 · 0 = 2, Boumparis 2 · 1 · 1 = 4 (strenger gelesen 5).	Der Textvorschlag 6.1 rechnet Klusemann seit dem 02.10. ebenso (§ 5 dort). In T1 bleiben die Distanzfelder nach F17 § 6.4, die Umsetzungsdistanz steht im Vermerk (Zweitprüfung Nr. 10).

2 Steckbrief

Merkmal	Angabe	Fundstelle
Frage	Welche Faktoren beeinflussen die Adhärenz Jugendlicher an digitalen Lebensstilprogrammen, über die Domänen Bewegung, Ernährung, Adipositas, Alkohol und Tabak hinweg	Introduction, Abs. 6 · Abstract > Objective
Suche	PubMed, PsycINFO, CINAHL, Embase am 12.03.2024 (6.831 Treffer), Aktualisierung am 22.06.2026 (2.298 Treffer), ohne Einschränkung nach Jahr, Sprache und Region, keine Vor- und Rückwärtssuche über Zitationen, Protokoll nicht registriert, PRISMA 2020	Methods > Identification of Studies, Abs. 2 · Results > Selection and Inclusion of Studies, Abs. 1 · Discussion > Limitations, Abs. 1
Einschluss	Jugendliche von 10 bis 19 Jahren nach WHO (Studien mit einzelnen Älteren bei passendem Altersmittel), eine der fünf Domänen, digitale Gesundheitsförderung als Hauptkomponente (Web, App, SMS, auch Computer), Daten zur vorgesehenen oder tatsächlichen Nutzung. Ausgeschlossen: Übersichten, Einzelsitzungen, Plattformen nur zur Kommunikation („email-based coaching or video consultation sessions“), Programme vor allem für Familien	Methods > Identification of Studies, Abs. 1 · Methods > Eligibility Criteria, Abs. 1 bis 4
Designs	116 Studien: 77 RCTs (66,4 %), 36 quasi-experimentell (31 %), 3 beobachtend (2,6 %) · 143 Vergleiche (23 Studien mit mehreren Interventionsarmen)	Results > Characteristics of Included Studies, Abs. 1 und 3
Teilnehmende	46.029 über Interventions- und Kontrollarme summiert („summed across intervention and control arms“), Median 52,5 je Studie (IQR 28 bis 232, Spanne 10 bis 5.260), 91 von 142 Vergleichen mit unter 100 Teilnehmenden	Results > Characteristics of Study Populations, Abs. 1
Alter, Geschlecht	14,48 ± 2,07 Jahre · 59,1 % weiblich (115 von 116 Studien mit Angabe)	ebd.
Zielgruppen, Diagnosen	Schüler, Studierende, Jugendliche außerhalb formaler Bildung, Berufsausbildung, Jugendgruppen, klinische Gruppen. Überwiegend ohne Diagnose, klinisch am häufigsten Übergewicht und Adipositas. Eine Gruppe von Nachwuchssportlern führt die Übersicht nicht	Methods > Data Extraction, Abs. 2 · Results > Characteristics of Study Populations, Abs. 2

Merkmal	Angabe	Fundstelle
Dauer	Median 84 Tage (IQR 42 bis 135, Spanne 2 bis 730): 1 bis 30 Tage 18,9 %, 1 bis 3 Monate 37,8 %, 3 bis 12 Monate 30,8 %, ab einem Jahr 2,8 %, ohne Angabe 9,8 % der Vergleiche	Results > Characteristics of Included Studies, Abs. 3
Domänen	Bewegung 32 Studien (27,6 %), Mehrkomponenten 31 (26,7 %), Adipositas 19 (16,4 %), Tabak 14 (12,1 %), Ernährung 10 (8,6 %), Alkohol 10 (8,6 %)	Results > Characteristics of Health Domains, Abs. 1
Setting, Vermittlung	ortsunabhängig 49,7 %, Schule 23,1 %, zu Hause 13,3 %, Klinik 7,7 %, Gemeinde 3,5 %, kombiniert 2,8 % · App 35,7 %, Web 35 %, Wearable mit Plattform 9,1 %, nur SMS 7,7 %, Computer 6,3 %, gemischt 5,6 %, VR 0,7 % der Vergleiche. Video ist keine eigene Kategorie	Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 1 und 2
Persönliche Unterstützung	in 72 Vergleichen (50,3 %), meist Kontakt zum Studienteam, Fachpersonen oder Coaching, sonst keine oder nur automatische Erinnerungen	ebd., Abs. 3
Anreize	keine 55,2 %, monetär oder materiell 30,8 %, nicht monetär 14 % der Vergleiche	Results > Characteristics of Included Studies, Abs. 3
Wirksamkeit	52,8 % (47 von 89) der darauf geprüften Programme erreichten ihre primären Endpunkte, getrennt von der Adhärenz bewertet	Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 4
Synthese	narrative Synthese der Einflussfaktoren nach Evidenzart, SWiM · Metaanalyse des Studienabbruchs (logit, Zufallseffekte, REML, Knapp-Hartung, Prognoseintervall, Sensitivität mit binomial-normalem Modell und Dreiebenenmodell, Metaregression, Egger-Test), R 4.5.3	Methods > Data Synthesis, Abs. 1 bis 3
Herkunft	Projekt SUNRISE (Horizon Europe), Domänen nach ihrer Rolle für die Krebsprävention gewählt, 26 Länder, 43,1 % der Studien aus den USA	Methods > Eligibility Criteria, Abs. 1 · Results > Characteristics of Included Studies, Abs. 2

3 Definitionen und Zuordnung der eigenen Maße

3.1 Definitionen der Übersicht

Maß	Definition	Fundstelle
Adhärenz	verhaltensbezogenes Engagement: Ausmaß, in dem Jugendliche das Programm nutzen „as intended by the developers“, einschließlich Häufigkeit, Erledigung vorgegebener Aktivitäten und Teilnahme über die vorgesehene Dauer. Erlebensbezogenes Engagement ist ausgeklammert	Introduction, Abs. 2 · Methods > Data Synthesis, Abs. 1
Vorgesehene Nutzung	Mindestmaß an Nutzung, das die Entwickler als nötig für die Adhärenz festlegten, gegenüber der gemessenen tatsächlichen Nutzung	Methods > Eligibility Criteria, Abs. 3
Abschlussrate	Anteil der Teilnehmenden, „who completed the entire intervention program“, binär	Methods > Data Synthesis, Abs. 1
Bestandteil-Adhärenz	„mean proportion of individual intervention components completed by participants“, stetig. Was ein Bestandteil ist (Modul, Einheit, Nachricht), regeln die Einzelstudien	ebd.
Studienabbruch	Anteil der eingeschlossenen Teilnehmenden, die während der Intervention verloren gingen, je Interventionsarm	Methods > Data Synthesis, Abs. 3
Evidenzarten der Faktoren	statistisch (inferenzstatistisch, $p < 0,05$) · beschreibend (Muster ohne Test) · qualitativ (Interviews, Fokusgruppen, offene Antworten)	Methods > Data Synthesis, Abs. 1 und 2

3.2 Eigene Gegenstücke

Maß der Übersicht	eigenes Gegenstück	Kennung und Wert	Abweichung
Bestandteil-Adhärenz	Umsetzungsrate: Meldungen „ganz“ je angebotene Einheit über alle zugeteilten Spieler	K-10.5: 92 Einheiten, 42,6 % (Nenner K-10.4: 18 Spieler mit je 12 Einheiten) · K-10.7 Untergrenzen 41,7 % und 39,8 % · K-10.6 mit „teilweise“ 45,4 % · K-10.8 Mittel 5,11 Einheiten je Spieler	Bei gleichem Nenner je Spieler ist die Umsetzungsrate rechnerisch das Mittel der Anteile je Spieler, also wie die Bestandteil-Adhärenz gebaut. Abweichend: Bestandteil ist hier immer eine ganze Trainingseinheit, erfasst ist Selbstauskunft je Einheit, Nenner sind alle Zugeteilten einschließlich dreier ohne jede Meldung (K-10.9: 15 von 18 mit Meldung, darunter BW-21 ohne Listenplatz, K-01.19, K-01.20). Die Bezugsmenge der Übersicht ist nicht berichtet. Distanz Umsetzungsmaß 1
Abschlussrate	offen, zwei Lesarten (§ 3.3)	K-10.15: 1 von 18 mit allen zwölf Einheiten · K-10.10: 3 von 18 mit mindestens neun (Antragskriterium)	binär wie in der Übersicht, Schwelle nicht eindeutig
Studienabbruch	zur Abschlusstestung nicht angetreten	K-01.9: IG 2 von 18 · K-01.23 Teilnehmerebene ausgewertet 88,9 % (IG). KG 2 von 13 (84,6 % ausgewertet) nur nachrichtlich, die Übersicht poolt je Interventionsarm	eigener Abbruch nur über die Testung erfasst, ein Aufhören mit dem Programm bei Teilnahme an der Testung zählt nicht als Abbruch. Distanz Umsetzungsmaß 2

Eigenes Muster neben dem der Übersicht. Zur Abschlusstestung traten 16 der 18 zugeteilten Spieler an (K-01.10), vollständig gemeldet waren 42,6 % der angebotenen Einheiten (K-10.5), 4 Spieler meldeten keine vollständige Einheit (K-10.15), 3 davon gar keine (K-10.9, K-01.19, K-01.20). Das ist dasselbe Muster, das die Übersicht als Kernaussage formuliert: hoher Verbleib, teilweise Nutzung. Für die Arbeit folgt daraus kein Befund über Ursachen. Es stützt die Verdünnungslogik (F17 § 11.7): In die Hauptanalyse gingen Spieler ein, die in der Studie blieben, das Programm aber nur teilweise nutzten.

3.3 Abschlussrate: zwei Lesarten

Lesart	Begründung	Eigener Wert	Folge
(i) alle zwölf Einheiten als vollständig gemeldet	Wortlaut der Definition („the entire intervention program“)	1 von 18 (K-10.15)	streng, wörtlich. Der Wert steht bisher nur in Tab. H2, nicht im Text. Ein Vergleich verlangte eine neue Zahl im Text und wäre schief, weil die Abschlussdefinitionen der Einzelstudien nicht berichtet sind und ihre Programme verschieden viele Bestandteile verlangten (Dauer Median 84 Tage, IQR 42 bis 135)
(ii) Antragskriterium, mindestens 9 von 12 (75 %)	entspricht der Adhärenz „as intended by the developers“ und der vorgesehenen Nutzung als Mindestmaß der Entwickler: Der Ethikantrag legte 75 % als Kriterium fest (4.6)	3 von 18 (K-10.10)	steht schon in 4.6 (Kriterium) und Kapitel 5 („drei mindestens neun Einheiten“), braucht keine neue Zahl. Bleibt deutlich unter dem Mittel der Übersicht, aber die Definitionen der Einzelstudien sind unbekannt

Folge für den Text. Beide Lesarten liegen weit unter dem Mittel der Abschlussrate der Übersicht (66,9 %). Ein Vergleich der Abschlussraten trägt trotzdem nicht: Die Abschlussdefinitionen der Einzelstudien sind nicht berichtet, der Anhang fehlt, und die eigene Schwelle ist eine von zwei vertretbaren. Empfehlung: Im Text nur die Bestandteil-Adhärenz als Bezug (ohne Zahl, Klick K3), die Abschlussrate nicht vergleichen. Für 6.3 genügt, dass die Verteilung je Spieler berichtet ist (Kapitel 5, Tab. H2): Aus ihr ergibt sich die Abschlussrate nach jeder Lesart (Satzkern Nr. 5 des Nachtrags K2, Zweitprüfung Nr. 8).

4 Ergebnisse mit Fundstelle

4.1 Adhärenz insgesamt und je Domäne

Größe	Wert	Berichtende Vergleiche	Fundstelle, Schlüsselstelle
Abschlussrate, insgesamt	66,9 % (SD 26 %)	68	Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 4 · Discussion > Principal Findings, Abs. 1 · Abstract > Results
Bestandteil-Adhärenz, insgesamt	55,2 % (SD 25,5 %)	66	ebd. · in der Zusammenfassung als Schluss: Jugendliche absolvierten „only about half of intervention components on average“ (Abstract > Conclusions)
Abschlussrate je Domäne	höchste Ernährung 83,9 % (SD 21 %), niedrigste Alkohol 48,4 % (SD 35,4 %), Bewegung im Haupttext nicht genannt	4 bis 24 je Domäne	Results > Characteristics of Health Domains, Abs. 3
Bestandteil-Adhärenz je Domäne	höchste Ernährung 63,7 % (SD 23 %), Bewegung 62,8 % (ohne SD), niedrigste Adipositas 45,9 % (SD 22,5 %)	4 bis 24 je Domäne, für Bewegung nicht genannt	ebd., Domänenwerte nach den Autoren „indicative rather than definitive“
Wirksamkeit	52,8 % (47 von 89) mit erreichten primären Endpunkten	89	Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 4

4.2 Studienabbruch (Metaanalyse)

Größe	Wert	Fundstelle
Datengrundlage	108 Vergleiche aus 88 Studien, 30.956 Teilnehmende	Results > Quantitative Synthesis of Attrition, Abs. 1
gepoolter Abbruch	16,9 % (95%-KI 13,6 bis 20,9)	ebd.
Heterogenität	I^2 98,3 %, τ^2 1,51 (Logit-Skala, im PMC-Text ohne Hochzeichen, das Preprint-Manuskript nennt „tau-squared“, an der PDF prüfen), 95%-Prognoseintervall 1,7 bis 70,3 %	ebd.
Robustheit	binomial-normales Modell 14,3 % (11,1 bis 18,2) · Dreiebenenmodell 17,3 % (13,6 bis 21,7)	ebd.
je Domäne	Bewegung 14,1 % (9,9 bis 19,7, k = 32) · Ernährung 14,9 % (6,2 bis 31,5, k = 9) · Adipositas 15,1 % (7,3 bis 28,4, k = 14) · Mehrkomponenten 17,9 % (11,1 bis 27,8, k = 31) · Tabak 21,4 % (11,9 bis 35,5, k = 14) · Alkohol 25,3 % (7,0 bis 60,5, k = 8), Intervalle stark überlappend	ebd., Abs. 2
Moderatoren	keiner signifikant: Domäne QM = 0,79, p = 0,56 · Vermittlung QM = 1,22, p = 0,30 · persönliche Unterstützung QM = 0,57, p = 0,45 · Anreize QM = 1,03, p = 0,31 · Dauer QM = 2,60, p = 0,11 · Alter QM = 0,62, p = 0,43, je praktisch ohne erklärte Varianz	ebd.
kleine Studien	Egger-Test z = -2,75, p = 0,007, kleinere Studien mit geringerem Abbruch, bei dieser Heterogenität vorsichtig zu lesen	ebd.
Verbleib gegen Nutzung (Folgerung der Autoren)	Abbruch rund 17 % gegen rund ein Drittel ohne vollständigen Abschluss und rund 45 % ungenutzte Bestandteile: „many adolescents remained nominally enrolled“, in der Diskussion „tend to remain nominally enrolled“, der Verbleib allein überschätze die Adhärenz. „Die meisten“ trägt nur der gepoolte Abbruch	ebd., Abs. 3 · Discussion > Domain-Specific Adherence Patterns, Abs. 3

4.3 Förder- und Hemmfaktoren über die Domänen

Zusammenfassung der Autoren (Abstract > Results, Discussion > Intervention-Related Determinants of Adherence, Abs. 1 bis 4): durchgängig förderlich Personalisierung, gut bedienbare Gestaltung, Erinnerungen, Zielsetzung, Gamification und menschliche Unterstützung (vor allem Gesundheitscoaching und Beteiligung der Eltern). Häufigste Hemmnisse: technische Schwierigkeiten und schlechte Bedienbarkeit. Uneinheitlich: Wirkung der Programmdauer und sozialer Funktionen. Nutzerbezogene Merkmale (Alter, Geschlecht, sozioökonomische Lage) wirkten je nach Domäne und Kontext verschieden (Discussion > User-Related Determinants of Adherence, Abs. 1 bis 4). Intrinsische Motivation und wahrgenommener Nutzen förderten, Motivations- und Interessenverlust hemmte, besonders bei Adipositas und Bewegung (ebd., Abs. 4).

Statistische Evidenz je Domäne (Auswahl, Einzelstudien, nicht gepoolt): Adipositas — Kommunikation mit einem Gesundheitscoach (zwei), Elternbeteiligung (zwei), Adhärenz in der ersten Hälfte höher als in der zweiten (zwei), Programm nur mit App schwächer als App mit Coach (eine) · Ernährung — zwei bis drei Nachrichten je Woche (eine) · Mehrkomponenten — Elternengagement, Selbstregulation und Erzählung, Erinnerungsnachrichten (je eine), Wettbewerbsaufforderungen hemmend · Tabak — ausgefallene Teilnahme am „quit day“ (eine), gut getaktete mehrfache Aufforderungen förderlich (Update, eine). Fundstellen: Results, je Domäne > Intervention-Related Factors, Abs. 1 bis 3, das Update steht jeweils im letzten Absatz (Ernährung, Tabak, Alkohol Abs. 2, Bewegung und Mehrkomponenten Abs. 3, Adipositas ohne Update-Absatz).

4.4 Bewegungsteil vollständig (32 Studien)

Results > Physical Activity > Intervention-Related Factors, Abs. 1 bis 3, und User-Related Factors, Abs. 1 und 2. „Belege“ = zitierte Studien im Absatz, an den Trennzeichen gezählt.

Faktor	Richtung	Evidenzart	Belege	Fundstelle
Nutzung tagsüber	förderlich	statistisch	1	Intervention-Related, Abs. 1
Werktage gegenüber Wochenende	förderlich	statistisch	1	ebd.
längere Studiendauer („longer study duration was negatively associated with adherence“)	hemmend	statistisch	2	ebd.
Aktivitätstracker	förderlich	beschreibend	Bereich, mindestens 2	ebd.
Nutzung draußen und allein	förderlich	beschreibend	1	ebd.
gezielte Bausteine (Trainingsmissionen, Geschichten, Eltern-Kind-Aktivitäten, Bewegungswissen, Lauf-Protokoll, Wochenläufe)	förderlich	beschreibend	1	ebd.
kindgerechte Oberfläche	förderlich	beschreibend	1	ebd.
Coaching-Sitzungen	förderlich	beschreibend	1	ebd.
Erinnerungsnachrichten des Coachs	förderlich	beschreibend	1	ebd.
technische Probleme, Unzufriedenheit mit Geräten	hemmend	beschreibend	2	ebd.
soziale Funktionen	hemmend	beschreibend	1	ebd.
Wochenaufgaben und Facebook-Videos	hemmend	beschreibend	1	ebd.
Textnachrichten zur Unterrichtszeit	hemmend	beschreibend	1	ebd.
Lernmodule	hemmend	beschreibend	1	ebd.

Faktor	Richtung	Evidenzart	Belege	Fundstelle
übermäßige Videolänge („excessive video duration“)	hemmend	beschreibend	1	ebd.
Zielsetzung · Tracking und Monitoring · Spiel und Wettbewerb unter Gleichaltrigen	förderlich	qualitativ	je 2	Abs. 2
flexible Zielerinnerungen · klare Anleitung mit stufenweiser Schwierigkeit, Ermutigung, immersive Gestaltung · Tracker positiv gesehen · Aktivitätsprotokoll und lokale Angebote · Anreize	förderlich	qualitativ	je 1	Abs. 2
abwechslungsreiche Inhalte mit verschiedenen Video- und Sportangeboten	förderlich	qualitativ	2	Abs. 2
Synchronisierung, Laden der Geräte, Anmeldung	hemmend	qualitativ	5	Abs. 2
Geräte als ungenau empfunden	hemmend	qualitativ	3	Abs. 2
konkurrierende Systeme und Quellen · unattraktive, textlastige Website	hemmend	qualitativ	je 2	Abs. 2
wenig soziale Funktionen · unzureichende Belohnung · Foren und Expertenforen	hemmend	qualitativ	je 1	Abs. 2
Textnachrichten statt E-Mails bevorzugt (E-Mails im Spam)	Hinweis	qualitativ	1	Abs. 2
Update (zehn Studien, Evidenzart nicht getrennt): Personalisierung (Rückmeldung durch Pflegekräfte, Inhalte nach Veränderungsbereitschaft) · menschliche Unterstützung (Monitoring durch Pflegekräfte, wöchentliche Coaching-Anrufe, Live-Betreuung aus der Ferne) · vertraute Plattform und Fernvermittlung	förderlich	nicht getrennt	je 1, vertraute Plattform 2	Abs. 3
Update: fehlende Anpassbarkeit · fehlende therapeutische Unterstützung · Ranglisten, die schlechter Platzierte entmutigten · Laden, Synchronisieren, vergessenes Tragen der Tracker	hemmend	nicht getrennt	je 1, Tracker 2	Abs. 3
hispanische Herkunft	förderlich	statistisch	1	User-Related, Abs. 1
Motive nach Geschlecht (Jungen Spaß, Mädchen gegen Langeweile)	Hinweis	beschreibend	1	ebd.
Verletzung, Krankheit, Schmerzen	hemmend	beschreibend	1	ebd.
Beteiligung der Familie · wahrgenommener persönlicher Nutzen	förderlich	qualitativ	je 1	ebd.
fehlendes Interesse · Zeitmangel	hemmend	qualitativ	je 2	ebd.
kurzfristige Motivation · fehlendes WLAN oder Datenvolumen · zu wenig Speicher	hemmend	qualitativ	je 1	ebd.
Vergessen	hemmend	qualitativ	2	ebd.
Update: Kompetenz- und Autonomieerleben (1), wahrgenommener Gesundheitsgewinn (2)	förderlich	nicht getrennt	1 und 2	User-Related, Abs. 2
Update: nachlassende Motivation und Interessenverlust (3) · Krankheitslast in klinischen Gruppen (Bereich) · Zeitmangel durch Schule und Laden der Geräte (3) · Richtung des Alters uneinheitlich (1)	hemmend bzw. offen	nicht getrennt	wie angegeben	ebd.

Werte im Bewegungsteil: Bestandteil-Adhärenz 62,8 % (§ 4.1), Studienabbruch 14,1 % (§ 4.2). Eine Abschlussrate für Bewegung nennt der Haupttext nicht.

4.5 Querschnitt zu den Punkten, die die eigene Umsetzung berühren

Thema	Befund der Übersicht	Fundstelle	Gilt für die Arbeit
Programmdauer als Studienmerkmal	Bewegung: länger mit geringerer Adhärenz (statistisch, zwei Studien) · Mehrkomponenten: vier Monate förderlich (beschreibend, zwei), abnehmende Teilnahme über lange Dauer hemmend (beschreibend, drei), kürzere Dauer mit weniger Abbruch (Update, eine) · Metaregression Abbruch: nicht signifikant · Zusammenfassung: „Evidence regarding the effects of intervention duration ... was inconsistent“	Results > Physical Activity > Intervention-Related Factors, Abs. 1 · Results > Multicomponent > Intervention-Related Factors, Abs. 1 und 3 · Results > Quantitative Synthesis of Attrition, Abs. 2 · Abstract > Results	nur als offene Forschungsfrage, nicht als Erklärung
Rückgang im Programmverlauf	Diskussion: durchgängiger Befund abnehmender Adhärenz über die Laufzeit, vor allem bei Ernährung und Mehrkomponenten (ein Beleg) · Adipositas statistisch erste gegen zweite Hälfte (zwei) · Ernährung beschreibend abnehmende Teilnahme (eine)	Discussion > Intervention-Related Determinants of Adherence, Abs. 4 · Results > Obesity Management > Intervention-Related Factors, Abs. 1 · Results > Dietary Habits > Intervention-Related Factors, Abs. 1	Kontext zum eigenen Wochenverlauf (K-10.16), keine Erklärung
Videolänge	übermäßige Videolänge als beschreibendes Hemmnis (Bewegung, eine Studie) · Ernährung qualitativ: Videos nicht pausierbar, zu lange Sitzungen (eine)	Results > Physical Activity > Intervention-Related Factors, Abs. 1 · Results > Dietary Habits > Intervention-Related Factors, Abs. 1	Forschungsfrage für Kapitel 7, kein Schluss auf die eigenen Einheiten von 33:10 bis 40:07 min (P-10)
Erinnerungen	Bewegung: Erinnerungen des Coachs (beschreibend), flexible Zielerinnerungen (qualitativ), schlecht getaktete Nachrichten hemmend · Mehrkomponenten und Adipositas: Erinnerungs- und Verstärkungsnachrichten (statistisch, je eine) · Ernährung: zwei bis drei Nachrichten je Woche (statistisch, eine) · Alkohol: ein bis drei Nachrichten je Woche (beschreibend, eine) · Tabak: gut getaktete Aufforderungen (Update, eine) · Diskussion: zeitlich gut gesetzte Erinnerungen unter den einflussreichsten Gestaltungsmerkmalen	Results, je Domäne > Intervention-Related Factors · Discussion > Intervention-Related Determinants of Adherence, Abs. 1	Forschungsfrage, kein Schluss auf die eigenen WhatsApp-Erinnerungen (Häufigkeit nicht protokolliert, 4.6)
Coaching und menschliche Unterstützung	Bewegung: Coaching-Sitzungen (beschreibend), Update: Pflege-Monitoring, wöchentliche Coaching-Anrufe, Live-Betreuung geschätzt, fehlende therapeutische Unterstützung hemmend · Adipositas: Coach-Kommunikation (statistisch, zwei) · Metaregression Abbruch: persönliche Unterstützung nicht signifikant · Diskussion: Skalierbarkeit begrenzt	Results > Physical Activity > Intervention-Related Factors, Abs. 1 und 3 · Results > Obesity Management > Intervention-Related Factors, Abs. 1 · Discussion > Intervention-Related Determinants of Adherence, Abs. 2 und 3	Kontext für 6.3 G3 (Aufsicht), kein Beleg für Aufsicht gegen keine Aufsicht im Nachwuchssport
Fortschrittsrückmeldung	Mehrkomponenten: Rückmeldung zum Fortschritt beschreibend förderlich, Selbstmonitoring teils belastend	Results > Multicomponent > Intervention-Related Factors, Abs. 1 und 3	kein Schluss auf die eigene Fortschrittskarte

4.6 Empfehlung zur Berichterstattung

Erste Empfehlung für die Forschung: standardisierte Adhärenzmaße, mindestens Abschlussrate und Bestandteil-Adhärenz getrennt, und beide „alongside their operationalization“ berichten (Discussion > Implications for Future Research, Abs. 1). Ebenso die zentrale Empfehlung in Discussion > Domain-Specific Adherence

Patterns, Abs. 3, und der Schluss: einheitliche Berichtsrahmen mit validierten Maßen und klar definierten Nutzungsparametern (Discussion > Conclusion, Abs. 1). Weitere Empfehlungen: Gestaltungsmerkmale als Kernbestandteile, experimentelle Prüfung sozialer Funktionen, Bedienbarkeitstests, Dosis-Wirkungs-Analysen der Adhärenz (Implications, Abs. 1).

Abgleich mit der Arbeit. 4.6 definiert die Adhärenz (Meldungen „ganz“ je Spieler bei zwölf angebotenen Einheiten, „teilweise“ gesondert, Zählregel, Antragskriterium 75 %), Kapitel 5 berichtet die Umsetzungsrate mit Rechenweg, den Median, die Zahl der Spieler mit mindestens sechs und neun Einheiten und zwei Untergrenzen, Tab. H2 die Werte je Spieler. Damit sind das Bestandteilmaß mit Operationalisierung und die Verteilung je Spieler berichtet, aus der sich die Abschlussrate nach beiden Lesarten ergibt (Lesart ii steht im Text). Das entspricht der Empfehlung (Stärke für 6.3). Es fehlen: objektive Nutzungsdaten der Videos (nicht erhoben), der Zeitpunkt der Einheiten (nur „Heute“, F17 § 3.2), Gründe nicht durchgeführter Einheiten (nicht erfasst), eine Prüfung der Selbstauskunft. Details im Nachtrag K2 § 3.2.

5 Güte und Grenzen

Grenze	Folge für die Verwendung	Fundstelle
kein Verzerrungsrisiko der Einzelstudien bewertet, Studien ungeachtet ihrer methodischen Güte gleich behandelt, auch die gepoolten Abbruchschätzer nennen die Autoren beschreibend	Werte als Beschreibung, nicht als belastbare Schätzer	Discussion > Limitations, Abs. 1
Adhärenzwerte beschreibend, ohne genannte Gewichtung, auf 66 und 68 von 143 Vergleichen	„im Mittel“, Quellenart „systematische Übersicht“	ebd. · Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 4
Definitionen uneinheitlich, Bestandteile je Studie verschieden	kein Vergleich von Zahl zu Zahl, nur Größenordnung in Worten	Discussion > Limitations, Abs. 1 · Implications, Abs. 1
sehr hohe Heterogenität (I^2 98,3 %, Prognoseintervall 1,7 bis 70,3 %), kein Moderator erklärt sie	keine Erwartung für ein bestimmtes Setting	Results > Quantitative Synthesis of Attrition, Abs. 1 und 2
Domänenwerte auf 4 bis 24 Vergleichen, nur hinweisend, Bewegung ohne SD und Vergleichszahl	Bewegungswert höchstens mit Vorbehalt	Results > Characteristics of Health Domains, Abs. 3
keine Sportauswahl, überwiegend weiblich, Lebensstil statt Training, Domänen nach Krebsprävention gewählt	Population 2, keine Norm für Nachwuchsspieler	Methods > Data Extraction, Abs. 2 · Results > Characteristics of Study Populations, Abs. 1
Video nicht getrennt ausgewertet, Videosprechstunden ausgeschlossen	keine Aussage über Videoprogramme	Results > Characteristics of Digital Interventions, Abs. 2 · Methods > Eligibility Criteria, Abs. 4
Einflussfaktoren aus Einzelstudien, oft ein oder zwei Belege, nicht gepoolt	Faktoren nur als Hypothesen und Forschungsfragen	Methods > Data Synthesis, Abs. 3
Protokoll nicht registriert, keine Zitationssuche	mögliche Lücken im Korpus	Discussion > Limitations, Abs. 1
Mittel abhängig von der Studienauswahl (das Deckblatt des Preprints mit dem Stand der Erstsuche wies andere Werte aus)	Werte nicht als feste Größen behandeln	§ 1.1
Anhang (Tab. S1 bis S18) und PDF nicht eingesehen	Einzelstudien, Bewegungswerte und Seitenzahlen offen, vor Task 15 nachholen	Lesart oben

6 Übertragbarkeit

6.1 Distanz nach der Regel für Umsetzungsvergleiche (Anpassung von F17 § 6.4)

Regel (Verfasser, Klick „Anpassung wie vorgeschlagen“, 02.10.2026, Haltepunkt 1 dieses Tasks): F17 § 6.4 bemisst die Distanz für Wirksamkeitsevidenz nach Population, Dosis und Zielgröße. Für Aussagen über die Umsetzung eines Programms treten an die Stelle von Dosis und Zielgröße Programmform und

Umsetzungsmaß. Population wie F17 § 6.4. Programmform: 0 unbeaufsichtigt mit aufgezeichneten Videos, bis acht Wochen, eine bis zwei Einheiten je Woche · 1 andere Dauer, Häufigkeit oder digitale Vermittlung · 2 betreut oder deutlich abweichend. Umsetzungsmaß: 0 Anteil der angebotenen Einheiten, die als vollständig erfasst wurden · 1 verwandtes Maß (Bestandteil-Adhärenz, Abschlussrate, Einheiten je Woche) · 2 anderes Maß (Studienabbruch, Teamebene, Plattformdaten ohne Teilnehmerbezug). Summen und Folgen wie F17 § 6.4: 0 bis 1 tragend · 2 bis 3 nur mit Nennung der Abweichung im Satz · ab 4 nur Kontext oder Gegenbefund. Abweichend von F17 § 6.4 geht die Aufsicht über die Programmform ein, weil sie für die Umsetzung den Unterschied macht. Für Wirksamkeitsaussagen bleibt F17 § 6.4 unverändert. Fortschreibung in Fassung 18 vorgemerkt (Steuerdokumente-Task, G37).

Quelle	Population	Programmform	Umsetzungsmaß	Summe	Folge
Boumparis et al. (2026), Bestandteil-Adhärenz	2 (Jugendliche ohne Sportauswahl, überwiegend weiblich)	1, strenger gelesen 2 (digitale Vermittlung über App, Web, SMS, Dauer meist länger, in der Hälfte der Vergleiche mit persönlicher Unterstützung, Lebensstil statt Training)	1 (Bestandteil-Adhärenz)	4 bis 5	nur Kontext, Quellenart und Population im Satz
Boumparis et al. (2026), Studienabbruch	2	1 bis 2	2	5 bis 6	nur Kontext
Klusemann et al. (2012)	2 (Nachwuchsbasketball, gemischt)	0 (sechs Wochen, zwei Einheiten je Woche, Online-Videos ohne Aufsicht)	0 (Anteil der Einheiten nach Online-Tagebuch)	2	nur mit Nennung der Abweichung im Satz (Sportart, Krafttraining, Erfassung)

Strenger gelesen ist die Programmform bei Boumparis et al. 2: Lebensstil statt Training, dazu Ernährung, Alkohol und Tabak, und die Hälfte der Vergleiche mit persönlicher Unterstützung (Zweitprüfung Nr. 15). Die Folge bleibt dieselbe (nur Kontext).

Nachrichtlich, nicht Teil des Auftrags (T1 unverändert): Rogers et al. (2020) 2 (Schulsportler verschiedener Sportarten, gemischt) · 1 (16 Wochen) · 0 (protokollierte von 32 Einheiten, Bezugsmenge 8 von 21) = 3 · Veith et al. (2021) 1 (Akademiespieler U13 bis U16) · 2 (dreimal je Woche über eine Saison) · 1 (Einheiten je Woche) = 4. Für Task 12b, falls diese Quellen in 6.3 G3 als Kontext dienen.

6.2 Formulierungsstufe (F17 § 6.4)

Eine systematische Übersicht mit beschreibenden Adhärenzwerten, Distanz 4: Quellenart im Satz („nach einer systematischen Übersicht“), Population im Satz („digitale Lebensstilprogramme für Jugendliche“), nur Kontext. Zahlen in 6.1 nach Klick K3 nur in Worten.

Eigener Wert gegen die Übersicht. Die Umsetzungsrate (K-10.5) liegt unter dem Mittel der Bestandteil-Adhärenz (55,2 %) und unter dem Bewegungswert (62,8 %), aber innerhalb einer Standardabweichung (25,5 Prozentpunkte) unter dem Mittel. Das trägt „teilweise Nutzung“ und „auch dort im Mittel nur gut die Hälfte“. Es trägt nicht „typisch“ (die Streuung ist dafür zu groß, eine typische Umsetzung gibt es nicht), nicht „gering“ als Wertung gegen die Übersicht und nicht „deutlich darunter“.

6.3 Was die Quelle für die Arbeit trägt und was nicht

trägt	Ort
Jugendliche nutzen digitale Lebensstilprogramme im Mittel nur teilweise, bei großer Streuung	6.1 Modul A2-M, Einleitung Abs. 3 (Vormerkung)
Verbleib in der Studie und Nutzung des Programms fallen auseinander, der Verbleib überschätzt die Nutzung	6.1 Modul A2-M (Variante B) oder 6.3 G3
Abschlussrate und Bestandteil-Adhärenz getrennt und mit Operationalisierung berichten	6.3 G6 (Stärke), Kapitel 7 ohne Quelle

trägt	Ort
Förder- und Hemmfaktoren (Erinnerungen, menschliche Unterstützung, Personalisierung, technische Robustheit, Programmdauer, Videolänge) als offene Fragen	Kapitel 7 ohne Quelle

trägt nicht	Grund
Norm oder Zielmarke der Umsetzung für Nachwuchsspieler	Population 2, beschreibende Mittel, sehr hohe Streuung
Ursachen der eigenen Umsetzung (Erinnerungen in den WhatsApp-Gruppen, Fortschrittskarte, Videolänge, Programmdauer)	Faktoren aus Einzelstudien anderer Populationen, eigene Ursachen nicht erhoben (F17 § 10, § 11.2b)
Dosis-Wirkung oder Wirkung der Adhärenz	nicht geprüft, von den Autoren als Forschungsfrage genannt
Aussagen über Videoprogramme	Video nicht getrennt ausgewertet
Vorteil beaufsichtigter Programme im Nachwuchssport	persönliche Unterstützung in der Metaregression ohne Effekt auf den Abbruch, Coaching-Befunde aus Einzelstudien anderer Domänen. Dafür Klusemann et al. (2012) in 6.3 G3
Wirkung der Programmdauer	Evidenz uneinheitlich
Wertungen „typisch“, „gering“	§ 6.2

7 T1 und T4

Skript 03_Skripte\T1_T4_Nachtrag_Boumparis_2026-10-02.py, Lauf 1 am 02.10.2026 nach der Zweitprüfung (Protokoll .txt daneben): T1 75 → 76 Steckbriefe (Boumparis2026 neu, Distanzfelder nach F17 § 6.4: Population 2, Dosis und Zielgröße „—“), Klusemann2012 mit einem Vermerk zur Distanzregel für Umsetzungsvergleiche, Felder unverändert ($2 \cdot 2 \cdot 1$, Wirksamkeit). T4 158 → 170 Zitierfallen (elf zu Boumparis et al., eine zu Klusemann et al.). Lauf 2 nach der Klickfreigabe des Moduls setzt das Feld kapitel beider Steckbriefe.

Art (T4, Boumparis2026)	Kern
Fassung: Preprint gegen Version of Record	Preprint im Ordner (Deckblatt mit Werten der Erstsuche, Manuskript mit Update und 119 Studien) nicht zitierfähig, Version of Record 2026 zitieren, PDF vor dem Einbau in 6.1, Belegzahlen an der PDF prüfen
Metaanalyse nur für den Studienabbruch	Adhärenzwerte beschreibend, ohne genannte Gewichtung, im Text „systematische Übersicht“ und „im Mittel“
Hintergrundsätze sind keine Ergebnisse	Erster Satz der Zusammenfassung („fewer than half of adolescent participants complete“) und Introduction, Abs. 5 („around 50%“) referieren andere Studien
Bezugsmengen: Teilnehmende, Vergleiche, doppelte 55,2 %	46.029 mit Kontrollarmen, Abbruch auf 30.956, Anteile meist je Vergleich, 55,2 % zweimal (Bestandteil-Adhärenz und Anteil ohne Anreize)
Dauer und Zeitverlauf: nur Bewegungsteil, insgesamt uneinheitlich	zwei Studien, Metaregression nicht signifikant, Rückgang im Verlauf ist eine andere Aussage
Population: keine Sportauswahl, überwiegend weiblich	keine Norm für Nachwuchsspieler
Video nicht getrennt ausgewertet	keine Aussage über Videoprogramme
Bewegungswerte auf wenigen Vergleichen	62,8 % ohne SD und Vergleichszahl, Abschlussrate fehlt im Haupttext
Einflussfaktoren gezählt, nicht gepoolt	kein Faktor als gesicherter Prädiktor, kein Schluss auf eigene Ursachen
Keine Dosis-Wirkung	Zusammenhang Adhärenz und Wirksamkeit nicht geprüft

Art (T4, Boumparis2026)	Kern
Verbleib und Nutzung: zwei Maße	Folgerung der Autoren („many“, „tend to“), gepoolter Abbruch und beschreibende Nutzung mit verschiedenen Bezugsmengen, beide benennen, ohne gemeinsames Subjekt, „die meisten“ nur über den gepoolten Abbruch
Bezugsmenge der 77 % (Klusemann2012)	die 77 % gelten rechnerisch für alle 13 der Videogruppe, nicht für die 11 nach Ausschluss, Textvorschlag 6.1 § 5 entsprechend berichtigen

8 Offene Punkte

1. **PDF der Version of Record** (H16, vor dem Einbau in 6.1, spätestens vor Task 15): ablegen, Titel, Studienzahl (116) und DOI an der Datei prüfen, Seitenzahlen der Fundstellen nachtragen, Belegzahlen je Faktor an den Ziffern prüfen.
2. **Multimedia Appendix 1:** Tabellen S7 bis S18 (Zuordnung zu den Domänen im Text nicht genannt) für Abschlussrate, SD und Vergleichszahl im Bewegungsteil und für die Frage, ob Einzelstudien Sportler einschlossen. Nur nötig, wenn ein Text den Bewegungswert nennt (derzeit nicht vorgesehen).
3. **Lizenz:** PubMed weist keine aus. Mit der PDF prüfen, ob die Arbeit unter CC BY steht, dann sind längere Zitate in Belegtabellen unbedenklich.